

ALESSANDRO CAROTENUTO

Studente Magistrale, AI & Robotica | Ingegnere Informatico e dell'Automazione



(+39) 338 1886551



carotenuto.alessandro1499@gmail.com



tinyurl.com/ale-caro



tinyurl.com/linkedin-ale-caro

AI / ML, SOFTWARE & ROBOTICS ENGINEER

Studente magistrale in **AI & Robotica** alla Sapienza Università di Roma. Progetta e realizza sistemi AI/robotici end-to-end tra **RL**, **computer vision** e **controllo multi-robot**, trasformando la ricerca pubblicata in prototipi testati e funzionanti.

ISTRUZIONE

Laurea Magistrale in Intelligenza Artificiale & Robotica
Sapienza, Università di Roma

2023 - Attuale

Laurea Triennale in Ingegneria Informatica e dell'Automazione
Sapienza, Università di Roma

2018 - 2023

Diploma di Maturità Scientifica (Scienze Applicate)
Liceo Scientifico "Lazzaro Spallanzani"

2013 - 2018

ESPERIENZA LAVORATIVA

Tutor Privato

2017 - Attuale

Libero Professionista, Tivoli, Italia

- Lezioni private di Matematica, Fisica e Informatica per studenti delle scuole superiori e universitari

PROGETTI SELEZIONATI

Ground2Aerial Synthesis via Transformer
2025

- Realizzata una pipeline **VQGAN-Transformer** a due stadi (**PyTorch**, **Transformers (Hugging Face)**, **OpenCV**) per la **generazione cross-view** di immagini aeree sintetiche a partire da riprese a livello del suolo, con tracking tramite **Wandb**

RL Gerarchico con World Graph per la Navigazione
2025

- Sviluppato un framework di RL Gerarchico (**PyTorch**, **MiniGrid**) con scoperta degli stati basata su **VAE** e pianificazione basata su grafo, ottenendo un **tasso di successo dell'86,8%** su task di navigazione multi-obiettivo

Atterraggio Vision-Based Autonomo di un Drone
2025 - 2026

- Realizzata una pipeline di atterraggio vision-based (**MATLAB/Simulink**, **CoppeliaSim**) con filtro di Kalman e **controllo PID**, ottenendo **~100% di successo simulato** ed errore di tracciamento **<0,5 m**

Collisioni & Connettività per Sciame di Robot via CBF
2025 - 2026

- Progettato in team un framework di sicurezza distribuito (**MATLAB/Simulink**) basato su **Control Barrier Functions** e stima della connettività tramite consenso, validato **su uno sciame di 5 robot tra 42 ostacoli**

CERTIFICAZIONI, VOLONTARIATO, COMPETIZIONI

Cisco IT Essentials
Cisco Systems Inc.
2018

Workshop di Arduino per Bambini
Maker Faire Roma
2018

NASA Space Apps Challenge
NASA Space Apps
2019

Sapienza Generative AI Hackathon (2026)

#3 posto su 18 team: trasferimento di stile musicale basato su CVAE, con punteggio 0,70 sulla media armonica.

COMPETENZE TECNICHE

Programmazione Python, C++, MATLAB, TypeScript, JavaScript, Java, Simulink, LaTeX

Librerie & Strumenti PyTorch, NumPy, scikit-learn, Matplotlib, SimPy, Git, WandB

Lingue Italiano (madrelingua), Inglese (B2/C1)

PATENTE DI GUIDA: Automobile: B